

Tarefa Prática para métodos de Quadratura para Integração Numérica.

Para cada exercício a seguir, avalie qual método de quadratura ideal para aproximar o valor da integral de forma numérica.

1. Calcule $\int_1^3 x^2 + 1 \, dx$, com $N = 2$.
2. Calcule $\int_{-3}^3 \frac{x^2}{\sqrt{9-x^2}} \, dx$, com $N = 2$.
3. Calcule $\int_2^{+\infty} e^{-3(x-2)} x \, dx$, com $N = 3$.
4. Calcule $\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-2x^2} x^2 \, dx$, com $N = 2$.